BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOẠN 5

Đánh giá độ tin cậy - kiểm chứng AOD - ứng dụng Streamlit | Đề 9: ĐBSH và PM2.5 Hà Nội

Phạm vi: 01/05-30/06/2025 và 01/10-30/11/2025; 11 tỉnh/thành theo GADM 4.1 trước sáp nhập. **Nguồn thực nghiệm:** Stage5_Results_For_Review.zip (19 tệp) và ảnh giao diện Streamlit do nhóm cung cấp. Báo cáo lập 14/10/2026.

Thông tin nghiệm thu	Giá trị từ đầu ra
Kết quả QA Công đoạn 5	15 PASS; 0 WARN; 0 FAIL
Lịch dữ liệu	122 ngày; PM2.5 115 ngày; AOD gốc Hà Nội 52 ngày
Kiểm chứng tương quan	24 tổ hợp mùa x cặp biến x lag
Bootstrap	1.200 lượt mô phỏng mục tiêu, khối 7 cặp ngày hợp lệ
Đánh giá AOD che khối	6 ngày, 151 pixel kiểm thử, 2 phương pháp
Ứng dụng Streamlit	Dashboard mở tại localhost:8501; ảnh màn hình xác nhận

1. Mục tiêu, input và output

Công đoạn 5 kiểm tra độ vững của tương quan từ Công đoạn 4, kiểm tra nội suy AOD trong một tình huống che khối khó hơn, chuẩn hóa dữ liệu để trình bày và dựng ứng dụng web demo. Không thay đổi dữ liệu nguồn các công đoạn trước.

Input từ dự án	Output Công đoạn 5
Bảng ngày và kết quả lag (Công đoạn 4)	final_daily_dataset.csv; final_lag_results.csv; final_correlation_results.csv
VIIRS Cropland và thống kê tỉnh-tuần (Công đoạn 3)	final_fire_statistics.csv
122 raster AOD ngày và kết quả nội suy (Công đoạn 2-3)	aod_block_holdout_per_day.csv; aod_block_holdout_summary.csv
Báo cáo QA và các file tham chiếu	bootstrap_ci.csv; circular_shift_tests.csv; JSON QA; PNG biểu đồ; Streamlit

2. Phương pháp đánh giá tương quan

2.1. Bootstrap theo khối ngày ghép hợp lệ

Lấy mẫu lặp lại các khối gồm 7 cặp quan sát có dữ liệu hợp lệ để tạo phân bố hệ số Pearson, sau đó lấy phân vị 2,5% và 97,5% làm khoảng tin cậy 95%. Mục tiêu 1.200 lượt lặp, có thể có ít lượt hợp lệ hơn khi mẫu suy biến. Với chuỗi AOD thưa, chuỗi cặp hợp lệ đã loại bỏ các ngày thiếu nên khối 7 hàng không hẳn là 7 ngày liên tục trên lịch.

2.2. Kiểm tra circular shift

Dịch vòng chuỗi thời gian trong nội bộ từng mùa, loại các độ dịch gần; so sánh |r| thật với phân bố |r| dịch vòng. Mỗi tổ hợp có 48 độ dịch null. Đây là kiểm định độ nhạy thăm dò, chưa loại trừ xu hướng chung, khí tượng hoặc hiệu ứng chọn lag sau khi quan sát dữ liệu.

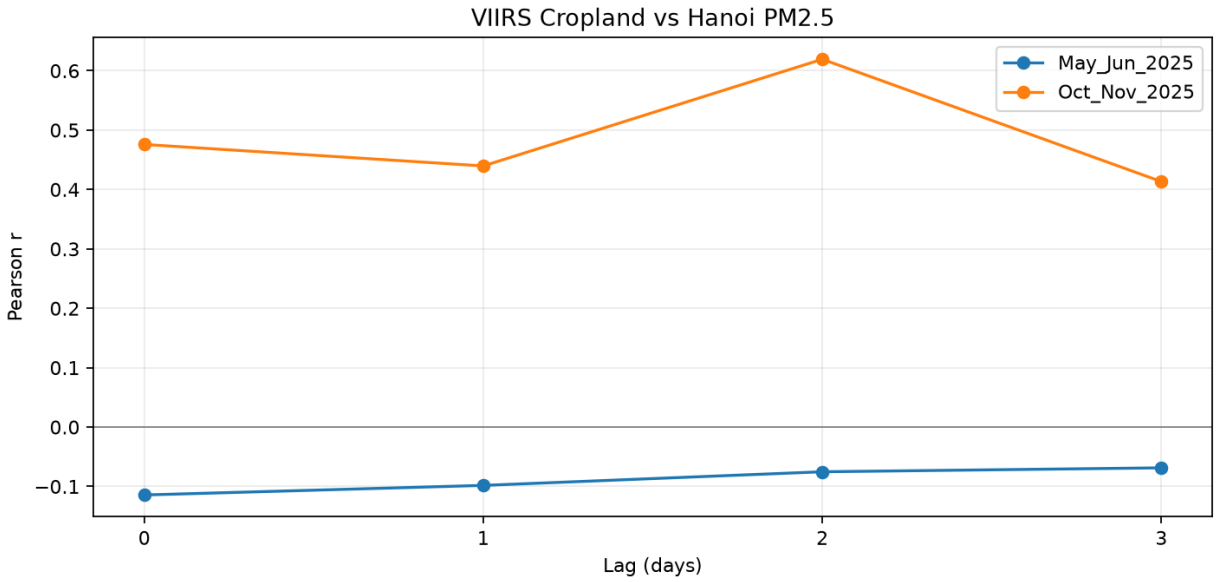
2.3. Phân tích ổn định lag

So sánh trị tuyệt đối Pearson tại lag 0-3. Lag nổi bật nhất là kết quả chọn từ 4 phép thử (post hoc), không phải bằng chứng về thời gian lan truyền chính xác.

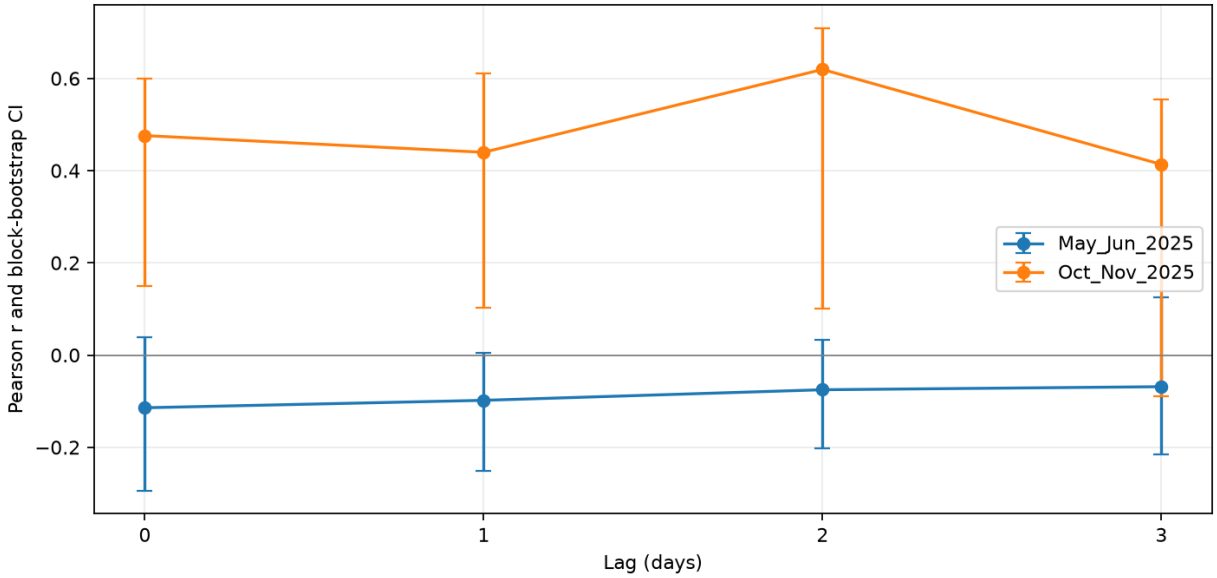
3. Kết quả thực nghiệm kiểm chứng VIIRS - PM2.5

Mùa	Lag	n	Pearson r	Bootstrap CI 95%	Shift p
May-Jun	0	56	-0.114	[-0.294; 0.039]	0.3673
May-Jun	1	56	-0.098	[-0.251; 0.005]	0.5306
May-Jun	2	55	-0.075	[-0.202; 0.032]	0.5714
May-Jun	3	54	-0.069	[-0.215; 0.126]	0.5918
Oct-Nov	0	59	0.476	[0.149; 0.599]	0.0204
Oct-Nov	1	59	0.440	[0.104; 0.611]	0.0204
Oct-Nov	2	58	0.619	[0.102; 0.709]	0.0204
Oct-Nov	3	57	0.413	[-0.089; 0.555]	0.0204

Nhận định: mùa tháng 10-11 có r dương tại cả 4 lag, cao nhất ở lag 2: r = 0,6194, n = 58, bootstrap CI 95% [0,1016; 0,7093], shift p = 0,0204. Mùa tháng 5-6 hệ số Pearson âm nhẹ, các CI của cặp VIIRS-PM2.5 đều chứa 0. CI ở lag 3 mùa 10-11 cũng chứa 0. Các kiểm định dịch vòng là khám phá; p nhỏ nhất có độ phân giải giới hạn do 48 dịch vòng, và chưa hiệu chỉnh việc xét nhiều lag.



Hình 1. So sánh độ trễ và hệ số VIIRS-PM2.5 theo mùa từ kết quả Công đoạn 5.



Hình 2. Khoảng tin cậy bootstrap 95% cho các độ trễ VIIRS-PM2.5.

4. Các cặp có AOD và giới hạn diễn giải

Các tổ hợp VIIRS-AOD và AOD-PM2.5 có số cặp theo mùa/lag chỉ khoảng 18-31; nhiều khoảng tin cậy rộng. Một số CI bootstrap không chứa 0 riêng lẻ, song kết quả circular shift không vượt ngưỡng 0,05 cho các cặp AOD, nên chưa có bằng chứng ổn định để khẳng định mối liên hệ qua AOD. Đặc biệt, bootstrap trên cặp hợp lệ có thể nén các khoảng ngày thiếu lớn.

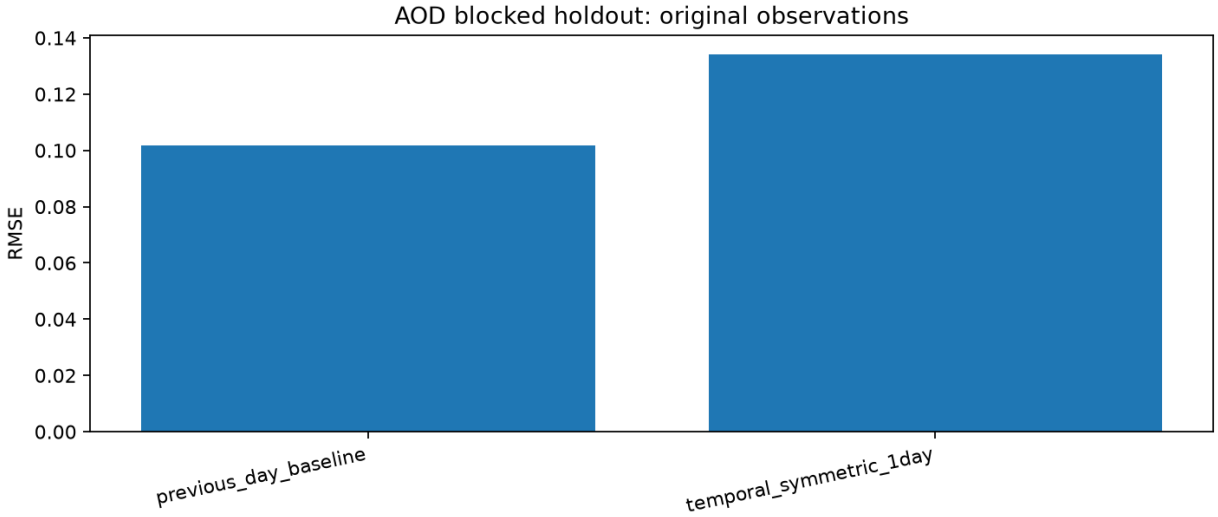
5. Đánh giá AOD bằng che khối không gian

Chọn những ngày có quan trắc trùng nhau tại ngày trước, ngày mục tiêu và ngày sau; che một khối tối đa 8 x 8 pixel ở ngày mục tiêu. So sánh nội suy đối xứng 1 ngày hai phía với baseline dùng ngày trước. Bảng sau tổng hợp 6 ngày, tổng 151 pixel được dự đoán ở cả hai phương pháp.

Phương pháp	Ngày	Pixel	MAE	RMSE	Bias
Ngày trước (baseline)	6	151	0,05592	0,10164	-0,03652

Phương pháp	Ngày	Pixel	MAE	RMSE	Bias
Đối xứng ±1 ngày	6	151	0,09436	0,13417	+0,00730

Kết luận: trong chính bài thử này, nội suy đối xứng có MAE và RMSE **cao hơn** baseline; do đó chưa thể nói nội suy cải thiện sai số. Đây là bài thử có chọn lọc các ngày đủ quan trắc, không mô phỏng trực tiếp những vùng mây che kéo dài. Chênh lệch sai số chưa được kiểm định thống kê và 151 pixel có phụ thuộc không gian.



Hình 3. RMSE khi che khối AOD theo ngày và phương pháp.

6. Streamlit - hướng dẫn bật website từ Terminal PyCharm

Ứng dụng chạy cục bộ tại máy Windows qua Streamlit, không cần triển khai lên hosting công cộng. Ảnh người dùng gửi cho thấy trang “Kiểm chứng và QA” hoạt động tại localhost:8501, có bảng bootstrap, kiểm tra dịch chuỗi và nút tải CSV.

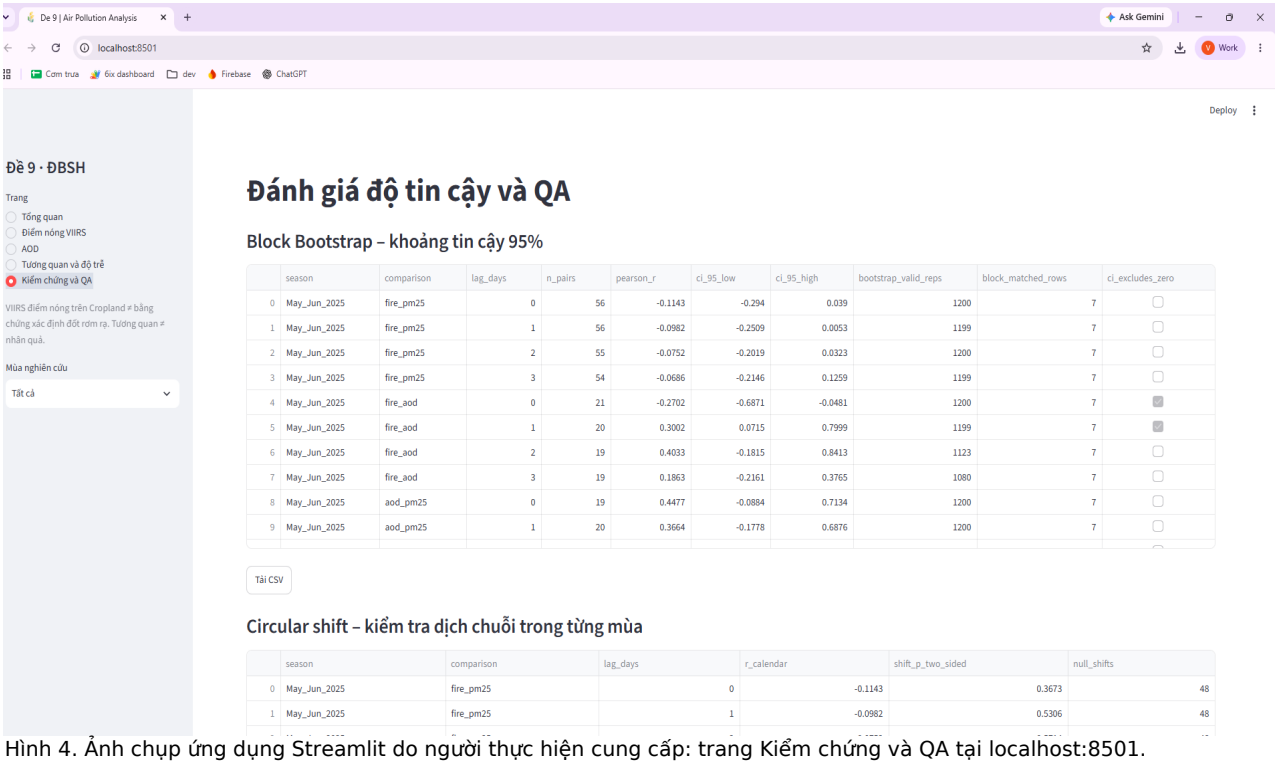
6.1. Chuẩn bị và chạy từ dự án XLA

```
cd E:\01_UNI\XLA
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements_stage5.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_stage5.py -q
.\.venv\Scripts\python.exe run_stage5.py --project-root .
.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app/streamlit_app.py
```

Sau khi chạy lệnh cuối, giữ Terminal đang chạy và mở trình duyệt đến **http://localhost:8501**. Có thể dùng tổ hợp Ctrl+C trong Terminal để tắt web. Trường hợp cổng 8501 đang được dùng, Streamlit có thể chọn cổng khác và hiển thị URL trong Terminal. Chạy công cụ đóng gói ở Terminal thứ hai:

```
.\.venv\Scripts\python.exe tools\package_stage5_results.py --project-root .
```

File xuất ra: 05_Final_Evaluation/Stage5_Results_For_Review.zip. Dashboard có 5 nhóm: Tổng quan; Điểm nóng VIIRS; AOD; Tương quan & độ trễ; Kiểm chứng & QA. Bộ lọc theo mùa và nút tải bảng CSV phục vụ bảo vệ đề tài.



Hình 4. Ảnh chụp ứng dụng Streamlit do người thực hiện cung cấp: trang Kiểm chứng và QA tại localhost:8501.

7. Nghiệm thu và các hạn chế

Kiểm tra	Kết quả
122 date records	PASS - 122
Unique period/date	PASS - period,date unique
Cropland observations preserved	PASS - 122
Fire split reconciled	PASS - RRD = Hanoi + surrounding
Original AOD not replaced	PASS - missing original not silently overwritten
Correlation inputs preserved	PASS - 60
No coefficient outside bounds	PASS - pearson range
Bootstrap results exist	PASS - bootstrap file
Bootstrap all season-comparison-lag	PASS - 24
Shift null results exist	PASS - shift file
AOD blocked holdout evaluated	PASS - days 6
AOD two-method comparison	PASS - ['previous_day_baseline', 'temporal_symmetric_1day']
Final dataset exists	PASS - daily file
Dashboard exists	PASS - app/streamlit_app.py
Figures exist	PASS - PNG count

Phạm vi kiểm chứng: 15/15 PASS theo validator của pipeline; ảnh chụp xác nhận một trang của dashboard chạy được. ZIP không kèm raster đầy đủ; chưa kiểm toán độc lập pixel trên 122 ảnh, chưa thử thủ công toàn bộ trang/tương tác, chưa có dữ liệu khí tượng và chưa có đánh giá nhân quả. AOD dùng ngày UTC danh định, VIIRS/PM2.5 theo UTC+7; Cropland từ WorldCover 2021 so với VIIRS 2025.

8. Kết luận Công đoạn 5

Hệ thống đã tạo được bộ dữ liệu cuối, đánh giá thống kê tăng cường, đối chứng nội suy AOD và ứng dụng demo chạy được. Mối liên hệ VIIRS-PM2.5 mùa tháng 10-11 là tín hiệu đáng nghiên cứu, đặc biệt lag 2, nhưng chưa khẳng định tác động của đốt rơm rạ lên PM2.5. Nội suy AOD không chứng minh tốt hơn baseline trong bài thử che khối, cần báo cáo trung thực là giới hạn hoặc hướng phát triển.